

《数学建模与实验》第4次作业

姓名：张致远

学号：2023213980

蒙特卡罗模拟与排队系统

题目 1：蒙特卡洛模拟

用蒙特卡洛模拟近似求曲线 $f(x) = \sqrt{x}$ ($\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$) 下的面积；写出算法，并上机实验（可以给不同数量的样本点，看看样本数量是否有影响）

答：不难发现曲线下的面积被矩形 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}] \times [0, 2]$ 包含，所以有如下算法：

1. 令试验次数计数器 $tot = 0$ ，落入所求面积次数计数器 $cnt = 0$ 。
2. 在 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}] \times [0, 2]$ 由均匀分布产生点 (x, y) 。令 $tot = tot + 1$ 。
3. 若 $y^2 \leq x$ 成立，则令 $cnt = cnt + 1$ 。
4. 将（2）和（3）重复尽可能多次。
5. 输出 $2 * cnt / tot$ 即为面积近似值。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int cnt,tot,cs[11]={0,10,100,500,1000,5000,10000,50000,100000,500000,1000000};
int main()
{
    srand(time(0));
    for(int o=1;o<=10;o++)
    {
        cnt=tot=0;
        for(int i=1;i<=cs[o];i++)
        {
            double x=1.0*rand()/RAND_MAX+0.5;
            double y=2.0*rand()/RAND_MAX;
            tot++;
            if(y<pow(x,0.5))
```

```

        cnt++;
    }
    printf("Testnumber=%d,S=%lf\n",cs[o],2.0*cnt/tot);
}

return 0;
}

```

```

Testnumber=10,S=0.600000
Testnumber=100,S=0.940000
Testnumber=500,S=1.060000
Testnumber=1000,S=0.962000
Testnumber=5000,S=0.988400
Testnumber=10000,S=1.000600
Testnumber=50000,S=0.983480
Testnumber=100000,S=0.989660
Testnumber=500000,S=0.989366
Testnumber=1000000,S=0.988913

```

样本点数量越多，结果越准确。

题目 2：二重积分求二重积分 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1-x^2} dx dy$ 。

答：

考虑积分的几何意义，积分即为一个以圆形为底面，以 $\sqrt{1-x^2}$ 为顶的几何体的体积。它被长方体 $[-1, 1] \times [-1, 1] \times [0, 1]$ 包含。

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int cnt,tot,cs[11]={0,10,100,500,1000,5000,10000,50000,100000,500000,500000000};
int main()
{
    srand(time(0));
    for(int o=1;o<=10;o++)
    {
        cnt=tot=0;
        for(int i=1;i<=cs[o];i++)
        {
            double x=1.0*rand()/RAND_MAX*(rand()&1==0?1:-1);
            double y=1.0*rand()/RAND_MAX*(rand()&1==0?1:-1);
            double z=1.0*rand()/RAND_MAX;

```

```

        tot++;
        if(z*z<=1-x*x&& x*x+y*y<=1)
            cnt++;
    }
    printf("Testnumber=%d,S=%lf\n",cs[o],4.0*cnt/tot);
}

return 0;
}

```

```

Testnumber=10,S=3.200000
Testnumber=100,S=2.720000
Testnumber=500,S=2.712000
Testnumber=1000,S=2.668000
Testnumber=5000,S=2.612800
Testnumber=10000,S=2.679600
Testnumber=50000,S=2.670960
Testnumber=100000,S=2.662680
Testnumber=500000,S=2.667148
Testnumber=50000000,S=2.666664

```

题目 3：修理工

某修理店只有一个修理工，来修理的顾客到达时间间隔服从负指数分布，平均间隔时间 10min；对顾客的服务时间服从 [4,15]（单位：min）上的均匀分布；排队按先到先服务规则，队长无限制，假定一个工作日为 8h。模拟一个工作日内完成服务的个数及顾客平均等待时间；(2) 模拟 1000 个工作日，求出平均每日完成服务的个数及每日顾客的平均等待时间。

答：

```

[num1, avgWait1] = simulateOneDay();
fprintf('【单个工作日结果】\n 完成服务顾客数: %d\n 平均等待时间: %.2f 分钟\n\n', num1,

N = 1000;
totalCompleted = 0;
totalAvgWait = 0;
for i = 1:N
    [num, avg] = simulateOneDay();
    totalCompleted = totalCompleted + num;
    totalAvgWait = totalAvgWait + avg;

```

```

end

fprintf(' 【1000 个工作日平均结果】 \n 平均每日完成服务数: %.2f\n 平均每日顾客等待时间: %
    totalCompleted/N, totalAvgWait/N);

function [numCompleted, avgWait] = simulateOneDay()
    % 生成顾客到达时间
    arrivalTimes = [];
    currentTime = 0;
    while true
        interval = exprnd(10); % 到达间隔时间服从指数分布
        currentTime = currentTime + interval;
        if currentTime > 480 % 超过 8 小时停止
            break;
        end
        arrivalTimes(end+1) = currentTime;
    end

    % 处理每个顾客的服务
    numCompleted = 0;
    totalWait = 0;
    prevEnd = 0; % 前一个顾客服务结束时间
    for i = 1:length(arrivalTimes)
        arrival = arrivalTimes(i);
        service = unifrnd(4, 15); % 服务时间服从均匀分布
        startTime = max(arrival, prevEnd);
        endTime = startTime + service;
        if endTime > 480
            break; % 超时则停止服务
        end
        numCompleted = numCompleted + 1;
        totalWait = totalWait + (startTime - arrival);
        prevEnd = endTime;
    end

    % 计算平均等待时间
    if numCompleted == 0
        avgWait = 0;
    else

```

```
        avgWait = totalWait / numCompleted;  
    end  
end
```

【单个工作日结果】

完成服务顾客数：36

平均等待时间：6.57 分钟

【1000 个工作日平均结果】

平均每日完成服务数：42.84

平均每日顾客等待时间：23.87 分钟